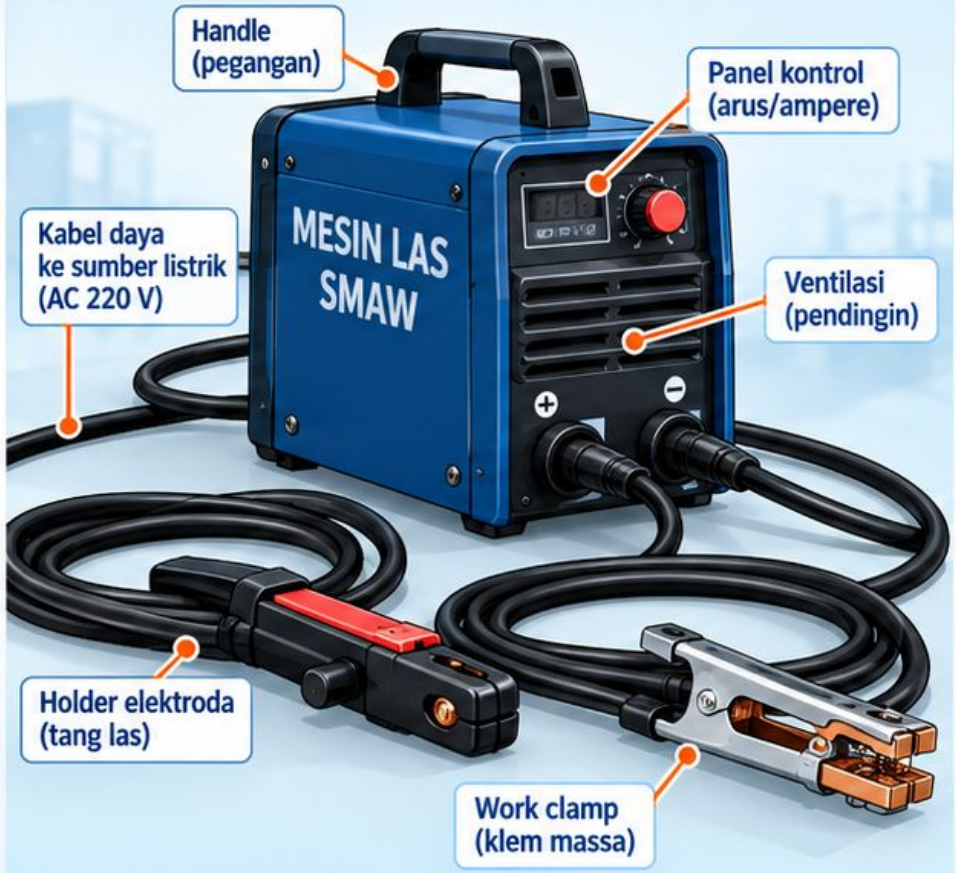
MEDIA AJAR SMAW - PERTEMUAN 2

Mesin Las SMAW, Nameplate, dan Polaritas

2 JPL • 80 menit

Bagian Mesin Las SMAW

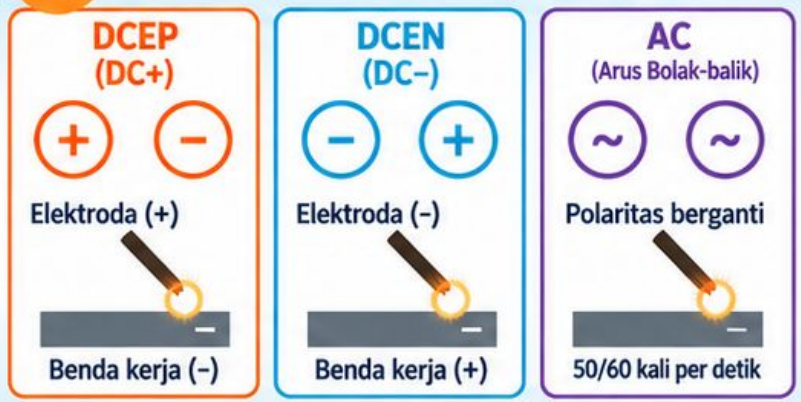


Contoh Nameplate Mesin

ARC 200 - INVERTER SMAW

Input	1~ 220 V 50/60 Hz
I1 max	32 A
Output range	20 - 200 A
U0	65 V
Duty cycle	60% @ 200 A 100% @ 155 A
U2	28 V @ 200 A
Protection	IP21S
Insulation	Class F

Polaritas pada SMAW



Tujuan Pembelajaran

1. Membaca bagian utama mesin las SMAW.
2. Menjelaskan arti data pada nameplate mesin.
3. Membedakan polaritas AC, DCEN, dan DCEP.

Materi Inti

1. Komponen mesin: power source, kabel, holder, work clamp.
2. Data penting nameplate: input, output, ampere, volt, duty cycle.
3. Pengertian duty cycle pada mesin las.
4. Fungsi polaritas terhadap kestabilan busur dan penetrasi.
5. Contoh polaritas sesuai jenis elektroda.

Aktivitas Pembelajaran

1. Mengamati nameplate mesin las di bengkel.
2. Diskusi tentang arti simbol dan angka teknis.
3. Menentukan sambungan kabel untuk AC, DCEN, dan DCEP.

Fokus pertemuan: memahami spesifikasi mesin las dan memilih polaritas yang benar sebelum mengelas.

Tujuan pembelajaran & alur 80 menit

Setelah pembelajaran, siswa mampu:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi komponen utama mesin SMAW.

2. Membaca data masukan, keluaran, tegangan, arus, duty cycle, dan proteksi pada nameplate.

3. Membedakan AC, DCEN, DCEP serta menentukan polaritas sesuai elektroda dan kondisi pekerjaan.

Alokasi waktu

10 menit • apersepsi dan asesmen awal
20 menit • komponen dan nameplate
20 menit • duty cycle dan polaritas
20 menit • studi kasus kelompok
10 menit • evaluasi dan refleksi

2 JPL × 40 MENIT

Asesmen diagnostik: apa yang sudah kamu tahu?

Diskusikan sebelum praktik

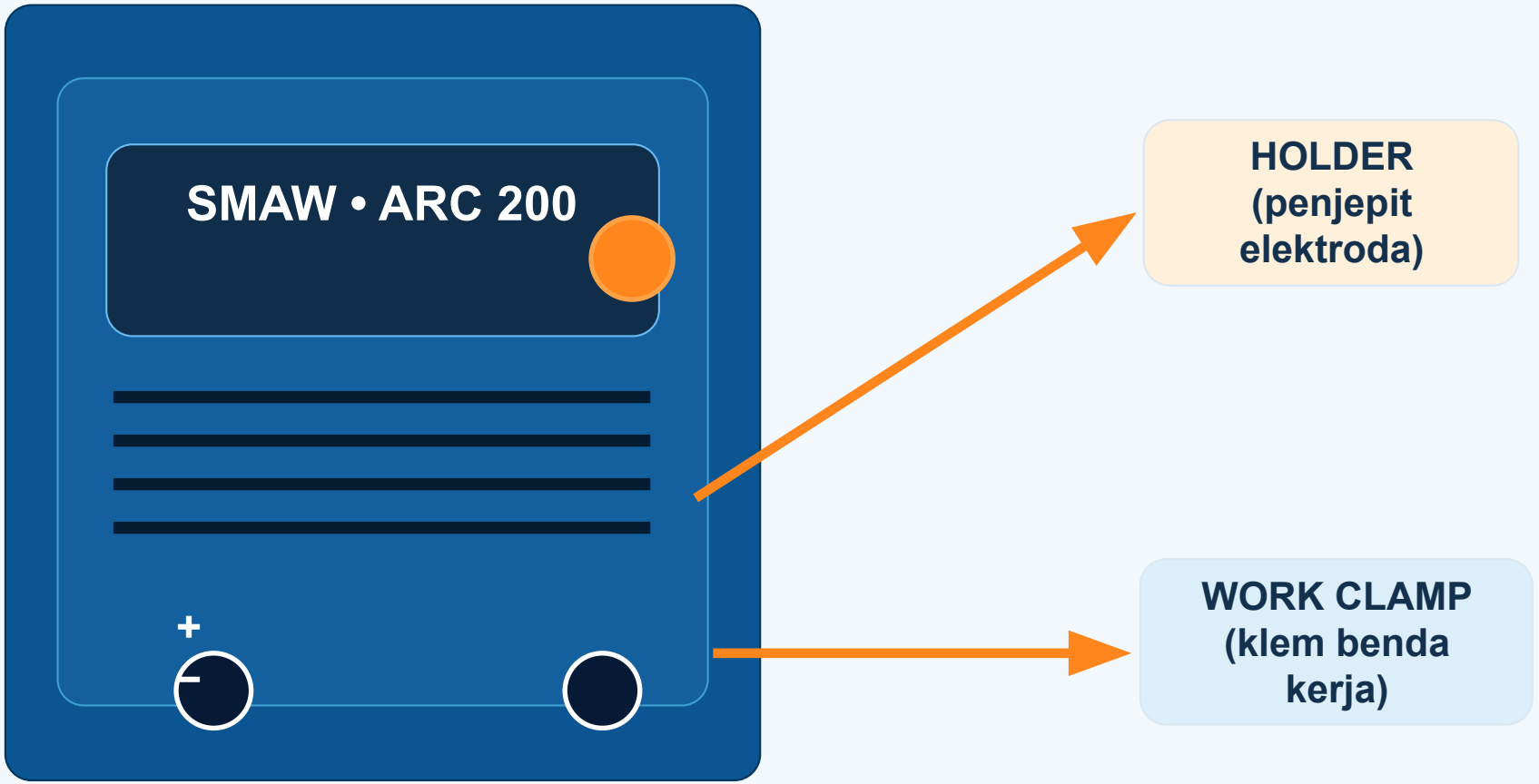
1. Apa perbedaan mesin las SMAW dan elektroda?

2. Apa fungsi kabel holder dan work clamp?

3. Jika tertulis 200 A dan duty cycle 60%, bolehkah mengelas terus selama 10 menit?

4. Apakah terminal (+) selalu harus ke holder? Mengapa?

Mengenal sistem pengelasan SMAW



HOLDER (penjepit elektroda)

WORK CLAMP (klem benda kerja)

Alur energi

Listrik input → sumber arus → kabel las → busur listrik → panas yang melelehkan logam.

Bagian utama mesin dan fungsi teknis

Power source / inverter

Mengubah energi listrik menjadi sumber arus untuk membentuk busur.

Panel kontrol arus

Mengatur arus (A) sesuai diameter elektroda dan kondisi las.

Terminal keluaran + dan −

Tempat pemasangan kabel holder dan kabel work clamp.

Ventilasi dan kipas

Membuang panas agar komponen elektronik tidak overheat.

Kabel, holder, work clamp

Mengalirkan arus; holder memegang elektroda, clamp membentuk jalur balik arus.

Pemeriksaan awal sebelum menyalakan mesin

Inspeksi visual dan listrik

• Cek kabel daya, isolasi, steker, dan terminal: tidak aus atau longgar.

• Cek holder: rahang dan isolator utuh, tidak terlalu panas.

• Pasang work clamp pada logam bersih, dekat area las.

• Pastikan ventilasi tidak tertutup dan area tidak basah.

Perilaku aman

• Gunakan helm las berfilter sesuai arus, sarung tangan kulit, sepatu keselamatan dan pelindung badan.

• Singkirkan bahan mudah terbakar; siapkan pengawasan kebakaran.

• Atur polaritas saat sumber listrik dimatikan.

• Hentikan penggunaan bila mesin menunjukkan gangguan.

Apa itu nameplate mesin las?

ARC 200 | INVERTER SMAW

Input	1~ 220 V • 50/60 Hz
I1 max	32 A
Output	20–200 A
U0 (open circuit)	65 V
Duty cycle	60% @ 200 A / 100% @ 155 A
U2	28 V @ 200 A
Protection	IP21S
Insulation	Class F

Cara membaca

Input = kebutuhan listrik dari jaringan.

Output = rentang arus las yang tersedia.

U0 = tegangan rangkaian terbuka; waspada sengatan listrik.

Duty cycle = batas waktu pengelasan pada arus tertentu.

IP dan Class F = proteksi selubung dan kelas isolasi.

Input, output, arus, dan tegangan

Sisi input (masukan)

1~ 220 V: sumber listrik satu fase, nominal 220 volt.

50/60 Hz: frekuensi jaringan yang didukung.

I1 max 32 A: arus input maksimum pada kondisi rating, bukan arus las.

Sisi output (keluaran)

20–200 A: arus las dapat disetel dalam rentang ini.

U0 65 V: tegangan saat belum ada busur.

U2 28 V @ 200 A: tegangan kerja nominal pada titik rating tersebut.

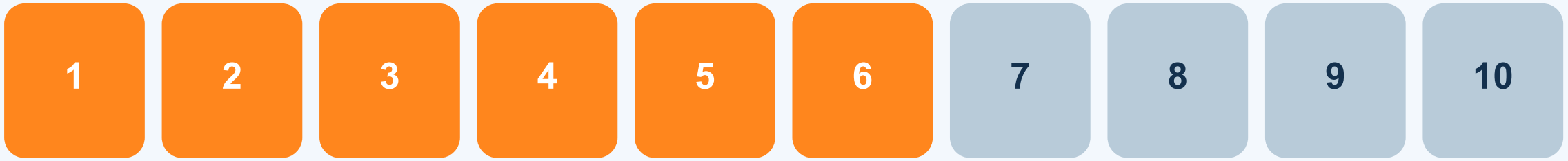
Arus dan tegangan bukan angka yang sama.

JANGAN MENYAMAKAN I1 MAX DENGAN ARUS ELEKTRODA

Duty cycle: durasi kerja yang aman

Duty cycle (%) = waktu mengelas ÷ 10 menit × 100%

Contoh: 60% @ 200 A



Tidak berarti wajib tepat 6 menit menyala lalu 4 menit mati; ini rating uji dalam siklus 10 menit.

Latihan interpretasi duty cycle

Kasus A: 60% @ 200 A

Dalam interval 10 menit:

Waktu beban pengelasan maksimum = 60% × 10 = 6 menit.

Sisa interval = 4 menit tanpa beban pengelasan.

Kasus B: 100% @ 155 A

Rating menunjukkan mesin dapat dipakai mengelas terus pada 155 A dalam kondisi uji yang ditetapkan.

Perhatikan suhu lingkungan, aliran udara, dan instruksi produsen.

Diskusi: bagaimana bila mesin sering trip termal?

Mengenali polaritas AC, DCEN, dan DCEP

DCEP

Elektroda positif

ELEKTRODA

+

BENDA KERJA

−

Holder ke terminal (+)

DCEN

Elektroda negatif

ELEKTRODA

−

BENDA KERJA

+

Holder ke terminal (−)

AC

Arus bolak-balik

ELEKTRODA

~

BENDA KERJA

~

Polaritas berubah 50/60 kali/detik

Polaritas memengaruhi karakter busur

DCEP • DC+

Elektroda ke (+), benda kerja ke (−).

Sering dipilih untuk banyak jenis elektroda SMAW karena karakter busur, penetrasi, dan kestabilannya sesuai rekomendasi pabrikan.

Contoh: banyak E7018 dirancang DCEP.

DCEN • DC−

Elektroda ke (−), benda kerja ke (+).

Digunakan pada elektroda tertentu sesuai spesifikasi. Bisa mengubah laju lebur dan pola penetrasi.

Contoh: sebagian elektroda E6013 kompatibel DCEN.

AC • ~

Arah arus berganti periodik; tidak ada terminal positif tetap.

Cocok hanya jika mesin dan elektroda mendukung AC.

Contoh: beberapa varian E6013 dan E7018AC.

Aturan penting: ikuti kemasan elektroda

Jangan menebak dari kode saja

Jenis dan formulasi elektroda menentukan kompatibilitas arus AC/DC dan polaritas.

Baca label kemasan atau datasheet pabrikan: AC, DC+, DC−, serta arus kerja rekomendasi.

Kode AWS membantu klasifikasi, namun pilihan akhir tetap spesifikasi produk.

Contoh pembacaan label

E6013: contoh banyak varian mendukung AC / DC+ / DC− (cek pabrikan).

E7018: banyak varian untuk DCEP; jenis khusus E7018AC mendukung AC.

E6010: lazimnya memerlukan DCEP dan sumber arus yang sesuai.

Tidak semua mesin inverter cocok untuk setiap elektroda.

Studi kasus: tentukan setelan mesin

Situasi di bengkel

Kelompok mendapatkan mesin bernameplate: output 20–200 A, 60% @ 200 A dan 100% @ 155 A. Elektroda pada kemasan tertulis “AC / DC+”, arus rekomendasi 90–130 A.

Tugas: tentukan jenis arus dan sambungan kabel yang mungkin, rentang arus yang diperbolehkan, dan data nameplate yang berkaitan dengan batas kerja mesin.

Produk diskusi

1. Sketsa sambungan holder dan work clamp.

2. Tuliskan alasan memilih polaritas.

3. Jelaskan risiko salah membaca duty cycle.

4. Presentasi 1 menit per kelompok.

Pembahasan studi kasus

- Elektroda mengizinkan AC atau DCEP (DC+); pilih sesuai jenis mesin dan petunjuk pabrik.
- Untuk DCEP: holder ke (+), work clamp ke (−).
- Arus elektroda 90–130 A; tentukan titik awal menurut diameter, posisi, sambungan, dan uji las.
- Rating 60% @ 200 A tidak berarti duty cycle pada 130 A pasti 100%; lihat kurva/rating pabrikan.
- Pastikan terminal dikencangkan dan mesin dimatikan saat konfigurasi diubah.

Asesmen formatif dan refleksi

Jawab mandiri

1. Sebutkan empat bagian mesin SMAW dan fungsinya.

2. Apa beda I1 max, arus output, U0, dan U2?

3. Hitung menit mengelas untuk duty cycle 60%.

4. Sambungan terminal apa untuk DCEP?

5. Mengapa polaritas harus diperiksa di kemasan elektroda?

Refleksi 3–2–1

3 hal baru yang dipelajari.

2 hal yang perlu diperiksa sebelum mengelas.

1 pertanyaan yang masih ingin kamu pahami.

Kunci asesmen dan pesan keselamatan

Pokok jawaban

1. Power source, kontrol arus, terminal, ventilasi, holder, dan clamp—jelaskan fungsi masing-masing.

2. I1 max = maksimum arus dari jaringan; output = arus pengelasan; U0 = tegangan tanpa beban; U2 = tegangan saat mengelas.

3. 60% dari 10 menit = 6 menit pengelasan pada rating yang ditentukan.

4. DCEP: holder (+), benda kerja/work clamp (−).

5. Karena kompatibilitas bergantung formulasi elektroda, sumber daya, dan data produk.

Pesan: verifikasi nameplate, petunjuk mesin, dan label elektroda sebelum praktik.